

124-128

第 2 部分 方程求根	107
PT2.1 动机	108
PT2.1.1 求根的非计算机方法	108
PT2.1.2 方程求根和工程实践	108
PT2.2 数学背景	110
PT2.3 导读	110
PT2.3.1 范围与预览	111
PT2.3.2 目标	112

152-184

第 6 章 开方法	136
6.1 简单定点迭代法	137
6.1.1 收敛性	138
6.1.2 定点迭代算法	141
6.2 牛顿-瑞普逊法	142
6.2.1 终止条件和误差估计	143
6.2.2 牛顿-瑞普逊法的缺点	145
6.2.3 牛顿-瑞普逊算法	147
6.3 正割法	148
6.3.1 正割法和试位法的差异	149
6.3.2 正割法算法	151
6.3.3 改进的正割法	151
6.4 布伦特法	152
6.4.1 逆二次插值法	152
6.4.2 布伦特法的算法	155
6.5 重根	156
6.6 非线性方程组	159
6.6.1 定点迭代法	160
6.6.2 牛顿-瑞普逊法	162
习题	164

237-239

第 2 部分结束语	221
PT2.4 权衡	221
PT2.5 重要的关系式与公式	222
PT2.6 高级求根方法与其他参考文献	223

359-367

第 4 部分 最优化	342
PT4.1 动机	343
PT4.1.1 非计算机方法及其历史	343
PT4.1.2 最优化和工程实践	344
PT4.2 数学背景	348
PT4.3 导读	349
PT4.3.1 范围与预览	349
PT4.3.2 目标	350

383-400

第 14 章 多维无约束最优化	367
14.1 直接法	367
14.1.1 随机搜索法	368
14.1.2 单变量和模式检索	370
14.2 梯度法	372
14.2.1 梯度和赫赛矩阵	372
14.2.2 最速上升法	377
14.2.3 改进的梯度法	381
习题	383

449-450

第 4 部分结束语	433
PT4.4 权衡	433
PT4.5 其他参考文献	434

132-138

PART TWO

ROOTS OF EQUATIONS	113
PT2.1 Motivation	113
PT2.2 Mathematical Background	115
PT2.3 Orientation	116

161-192

CHAPTER 6

Open Methods 142

6.1 Simple Fixed-Point Iteration	143
6.2 The Newton-Raphson Method	148
6.3 The Secant Method	154
6.4 Brent's Method	159
6.5 Multiple Roots	164
6.6 Systems of Nonlinear Equations	167
Problems	171

242-244

EPILOGUE: PART TWO 223

PT2.4 Trade-Offs	223
PT2.5 Important Relationships and Formulas	224
PT2.6 Advanced Methods and Additional References	224

360-369

PART FOUR

OPTIMIZATION	341
PT4.1 Motivation	341
PT4.2 Mathematical Background	346
PT4.3 Orientation	347

386-405

CHAPTER 14

Multidimensional Unconstrained Optimization 367

14.1 Direct Methods	368
14.2 Gradient Methods	372
Problems	385

455-456

EPILOGUE: PART FOUR 436

PT4.4 Trade-Offs	436
PT4.5 Additional References	437

452-465

第 5 部分 曲线拟合	435
PT5.1 动机	436
PT5.1.1 曲线拟合的非 计算机方法	436
PT5.1.2 曲线拟合与工程实践	437
PT5.2 数学背景	438
PT5.2.1 简单统计学	438
PT5.2.2 正态分布	441
PT5.2.3 置信区间估计	442
PT5.3 导读	447
PT5.3.1 范围与预览	447
PT5.3.2 目标	448

466-499

第 17 章 最小二乘回归	450
17.1 线性回归	450
17.1.1 “最佳”拟合准则	451
17.1.2 直线的最小二乘拟合	453
17.1.3 线性回归的误差量化 分析	454
17.1.4 线性回归的计算程序	458
17.1.5 非线性关系的线性化	461
17.1.6 对线性回归的一般讨论	464
17.2 多项式回归	465
17.3 多元线性回归	468
17.4 一般线性最小二乘法	471
17.4.1 线性最小二乘的 一般矩阵形式	471
17.4.2 从统计角度分析 最小二乘理论	473
17.5 非线性回归	475
习题	479

500-518

第 18 章 插值	484
18.1 牛顿差商插值多项式	484
18.1.1 线性插值	485
18.1.2 二次插值	486
18.1.3 牛顿插值多项式的 一般形式	488
18.1.4 牛顿插值多项式的误差	491
18.1.5 牛顿插值多项式的 计算机算法	493
18.2 拉格朗日插值多项式	495
18.3 插值多项式的系数	499
18.4 逆插值	500
18.5 进一步讨论	501
18.6 样条插值	503
18.6.1 线性样条	505
18.6.2 二次样条	507
18.6.3 三次样条	509
18.6.4 三次样条的计算算法	512
18.7 多维插值	513
习题	515

596-599

第 5 部分结束语	580
PT5.4 权衡	580
PT5.5 重要的关系式与公式	581
PT5.6 高级方法与其他参考文献	582

458-472

PART FIVE

CURVE FITTING	439	PT5.1 Motivation	439
		PT5.2 Mathematical Background	441
		PT5.3 Orientation	450

473-506

CHAPTER 17

Least-Squares Regression 454

17.1 Linear Regression	454
17.2 Polynomial Regression	470
17.3 Multiple Linear Regression	474
17.4 General Linear Least Squares	477
17.5 Nonlinear Regression	481
Problems	484

507-542

CHAPTER 18

Interpolation 488

18.1 Newton's Divided-Difference Interpolating Polynomials	489
18.2 Lagrange Interpolating Polynomials	500
18.3 Coefficients of an Interpolating Polynomial	505
18.4 Inverse Interpolation	505
18.5 Additional Comments	506
18.6 Spline Interpolation	509
18.7 Multidimensional Interpolation	519
Problems	522

599-602

EPILOGUE: PART FIVE 580

PT5.4 Trade-Offs	580
PT5.5 Important Relationships and Formulas	581
PT5.6 Advanced Methods and Additional References	583

601-614 第 6 部分 数值微分和数值积分.....584 PT6.1 动机.....585 PT6.1.1 微分和积分的非 计算机方法.....588 PT6.1.2 工程中的数值微分和 数值积分.....590 PT6.2 数学背景.....593 PT6.3 导读.....596 PT6.3.1 范围与预览.....596 PT6.3.2 目标.....597 615-628 第 21 章 牛顿-柯特斯积分公式.....599 21.1 梯形法则.....600 21.1.1 梯形法则的误差.....602 21.1.2 多应用型梯形法则.....605 21.1.3 梯形法则的计算机算法...608 21.2 辛普森法则.....610 21.2.1 辛普森 1/3 法则.....610 21.2.2 多应用型辛普森 1/3 法则.....613 21.2.3 辛普森 3/8 法则.....615 21.2.4 辛普森法则的计算机 算法.....617 21.2.5 高阶牛顿-柯特斯闭型 公式.....618 21.3 非等距积分.....618 21.4 开型积分公式.....621 21.5 重积分.....622 习题.....624 712-714 第 6 部分结束语.....696 PT6.4 权衡.....696 PT6.5 重要的关系式与公式.....697 PT6.6 高级方法与其他参考文献...698	604-619 PART SIX NUMERICAL DIFFERENTIATION AND INTEGRATION 585 PT6.1 Motivation 585 PT6.2 Mathematical Background 595 PT6.3 Orientation 597 620-649 CHAPTER 21 Newton-Cotes Integration Formulas 601 21.1 The Trapezoidal Rule 603 21.2 Simpson's Rules 613 21.3 Integration with Unequal Segments 622 21.4 Open Integration Formulas 625 21.5 Multiple Integrals 625 Problems 627 711-713 EPILOGUE: PART SIX 692 PT6.4 Trade-Offs 692 PT6.5 Important Relationships and Formulas 693 PT6.6 Advanced Methods and Additional References 693
---	---